Módulo 1 — Bases físicas y circuitos elementales

Simbología Eléctrica Normalizada

4 horas cátedra

Iskya García

¿Para qué sirve este material?

En electrotecnia todos los planos y esquemas usan símbolos normalizados. Leer un circuito sin conocer esos símbolos es como intentar leer un mapa sin conocer la referencia. Este material te enseña los símbolos más usados en circuitos de corriente continua y alterna, y te entrena para leer e interpretar esquemas reales.

Duración estimada: 2 horas cátedra.

Contenidos:

1. Normas y estandarización (IEC/IEEE)
2. Fuentes de energía y conductores
3. Componentes pasivos: resistores, capacitores, inductores
4. Semiconductores: diodos y transistores básicos
5. Dispositivos de control: interruptores y relés
6. Lectura de esquemas: de símbolo a circuito real

1. Normas y estandarización

Todo esquema eléctrico profesional usa una simbología acordada internacionalmente. Sin esa convención, un electricista de Córdoba no podría leer el plano diseñado por un técnico en Alemania.

Normas más usadas en Argentina:

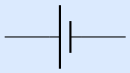
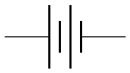
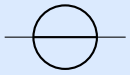
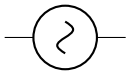
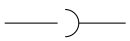
- **IEC 60617** (International Electrotechnical Commission): estándar internacional, adoptado en la mayoría de los países, incluyendo Argentina. Es el que usaremos en esta materia.
- **IEEE 315** (Institute of Electrical and Electronics Engineers): usada principalmente en EE.UU. y en documentación de equipos norteamericanos.
- **IRAM**: normas argentinas, en general alineadas con IEC.

Los símbolos de este material siguen la norma **IEC 60617**.

Reglas generales de todo esquema eléctrico:

- Los conductores (cables) se dibujan como líneas rectas horizontales o verticales. Las diagonales se evitan.
- Una **unión** entre conductores se indica con un punto negro •. Sin punto, los cables se cruzan sin conectarse.
- Cada componente tiene sus terminales marcados (generalmente + y −, o A y K, o 1 y 2).
- La corriente convencional fluye de **mayor a menor potencial** (de + a − en el exterior de la fuente).

2. Fuentes de energía y conductores

Símbolo	Nombre	Descripción
	Pila / celda electroquímica	Una sola celda (1,5 V típico). La línea larga es el polo positivo, la corta el negativo.
	Batería (varias celdas)	Varias celdas en serie. Se usa para baterías de 6 V, 12 V, etc.
	Fuente de tensión DC	Fuente regulada de tensión continua (laboratorio/industrial).
	Fuente de tensión AC	Fuente de tensión alterna (generador, red eléctrica).
	Conductor (cable)	Línea continua. Representa cualquier conductor eléctrico.
	Cruce sin conexión	Dos conductores que se cruzan sin conectarse.
	Nodo / unión	Punto negro: los tres conductores están eléctricamente conectados.
	Conductor a tierra (referencia)	La línea llega a un punto de referencia de 0 V (masa o tierra).

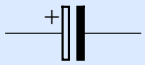
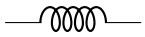
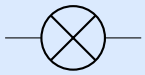
Actividad 1 — Individual (10 min): Mirá el siguiente fragmento de descripción y dibujá el esquema eléctrico usando los símbolos de la tabla.

1. Una batería de 9 V conectada a dos conductores. Los conductores se cruzan sin unirse en un punto intermedio.
2. Una fuente de tensión DC conectada a tres ramas que parten de un mismo nodo.

Usá regla y lápiz. Los conductores van siempre en horizontal o vertical, nunca en diagonal.

3. Componentes pasivos: resistores, capacitores e inductores

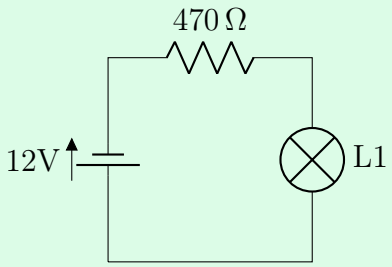
Los componentes pasivos no generan energía: la consumen, la almacenan temporalmente o la convierten en calor o campo magnético.

Símbolo	Nombre	Descripción
	Resistor (resistencia)	Limita el flujo de corriente. Unidad: ohmio (Ω).
	Resistor variable (reóstato)	Su resistencia puede ajustarse manualmente.
	Potenciómetro	Resistor variable con tres terminales (divisor de tensión).
	Capacitor (condensador)	Almacena energía en campo eléctrico. Unidad: faradio (F).
	Capacitor electrolítico	Capacitor polarizado (tiene + y −). Mayor capacidad.
	Inductor (bobina)	Almacena energía en campo magnético. Unidad: henrio (H).
	Lámpara incandescente	Convierte energía eléctrica en luz y calor (filamento resistivo).

Regla de la polaridad en el capacitor electrolítico: el terminal positivo debe conectarse siempre al punto de mayor potencial. Invertirlo puede destruirlo e incluso hacerlo explotar. Siempre revisá la polaridad antes de energizar.

Ejemplo resuelto: identificar componentes en un esquema

Dado el siguiente circuito: una batería de 12 V, un resistor de 470 Ω y una lámpara en serie.



Paso 1. Identificar la fuente: la batería (símbolo con dos líneas desiguales) provee 12 V.

Paso 2. Identificar el resistor (símbolo rectangular IEC): limita la corriente para proteger la lámpara.

Paso 3. Identificar la lámpara (círculo con filamento): convierte la corriente en luz.

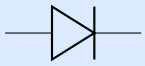
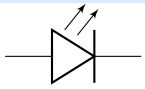
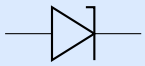
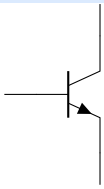
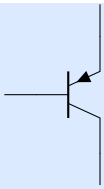
Paso 4. Verificar que el circuito es cerrado: hay un camino continuo desde + de la batería, a través del resistor, la lámpara y de regreso al −.

Actividad 2 — Individual (15 min):

1. Dibujá el esquema de un circuito que contenga: una batería de 9 V, un resistor de 1 kΩ y un capacitor electrolítico de 100 μF, todos en serie. Indicá la polaridad del capacitor.
2. ¿Qué diferencia hay entre un reóstato y un potenciómetro? Dibujá el símbolo de cada uno.
3. Un estudiante conecta al revés el capacitor electrolítico del punto 1. ¿Qué puede pasar? ¿Qué regla se violó?

4. Semiconductores: diodos y transistores

Los semiconductores son materiales que no son ni buenos conductores ni buenos aislantes. Su propiedad clave es que **controlan el paso de corriente** dependiendo de la tensión o la señal aplicada.

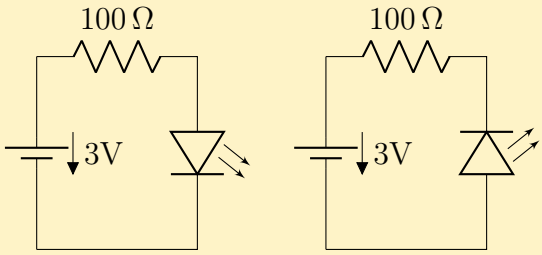
Símbolo	Nombre	Descripción
	Diodo rectificador	Deja pasar la corriente en un solo sentido (del ánodo A al cátodo K).
	LED (Diodo Emisor de Luz)	Como el diodo, pero emite luz al conducir.
	Diodo Zener	Conduce en reversa a partir de una tensión específica. Usado para regulación.
	Transistor NPN	Tres terminales: Base (B), Colector (C), Emisor (E). Una pequeña corriente en B controla una corriente mayor entre C y E.
	Transistor PNP	Similar al NPN pero con polaridades invertidas. La flecha del emisor apunta hacia la base.

Truco para recordar la dirección del diodo: la flecha en el símbolo indica el sentido en que puede fluir la corriente convencional (de + a −). La punta de la flecha es el cátodo (K, polo negativo), la base es el ánodo (A, polo positivo). Corriente fluye de A a K.

Actividad 3 — Individual (10 min):

1. En el siguiente esquema, indicá en cuál de los dos circuitos el LED enciende y en cuál

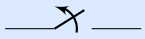
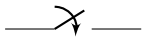
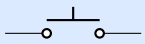
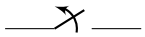
no, justificando con el concepto de polaridad del diodo.



Circuito A Circuito B

2. ¿Qué función cumple el resistor de 100 Ω en ambos circuitos?
3. Investigá: ¿qué significa "NPN" en el nombre del transistor? ¿Qué materiales están involucrados?

5. Dispositivos de control: interruptores y relés

Símbolo	Nombre	Descripción
	Interruptor NA (normalmente abierto)	En reposo el circuito está abierto (cortado). Al accionarlo, cierra.
	Interruptor NC (normalmente cerrado)	En reposo el circuito está cerrado. Al accionarlo, abre.
	Pulsador (botón)	Se cierra solo mientras se mantiene presionado.
	Llave de palanca	Interruptor mecánico de posición fija (on/off).
	Relé electromagnético	Una bobina (controlada por baja tensión) activa un contacto que puede manejar alta tensión o corriente.
	Interruptor de dos posiciones (SPDT)	Conecta un terminal a uno de dos posibles caminos.

NA vs NC: ¿cuál usar?

- Usá **NA** cuando querés que algo se active al presionar (ej. timbre, arranque de motor).
- Usá **NC** cuando querés que algo se detenga al presionar, o para circuitos de seguridad que deben cortar ante un fallo (ej. parada de emergencia).

Actividad 4 — Grupal (15 min): En grupos de 3, diseñen un esquema eléctrico para cada situación:

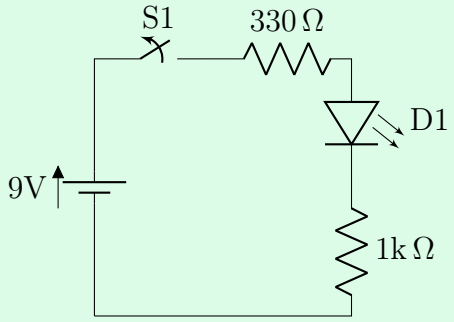
1. Un timbre que suena solo cuando se presiona el botón.
2. Un sistema de parada de emergencia que corta la alimentación de un motor al presionar el botón rojo.
3. Una lámpara de escalera que puede encenderse desde dos pisos distintos (usá dos interruptores SPDT).

Dibujá cada esquema usando los símbolos IEC. Indicá qué tipo de interruptor usaste en cada caso y por qué.

6. Lectura de esquemas: de símbolo a circuito real

Leer un esquema no es solo reconocer los símbolos: es entender *qué hace el circuito* antes de armarlo. Seguí estos pasos cada vez que te enfrentes a un esquema nuevo.

Ejemplo resuelto: leer y describir un circuito completo



Paso 1. Identificar la fuente: batería de 9 V. Es el origen de la energía.

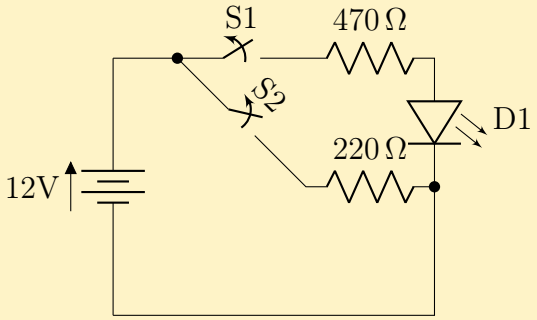
Paso 2. Identificar el control: interruptor S1 (NA). El circuito solo funciona con S1 cerrado.

Paso 3. Trazar el camino de la corriente: + batería → S1 → R=330 Ω → LED D1 → R=1 kΩ → − batería.

Paso 4. Entender la función: los dos resistores limitan la corriente a través del LED para que no se queme. El interruptor permite encender y apagar el LED.

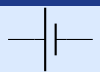
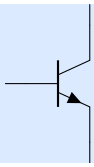
Paso 5. Verificar polaridad: el LED tiene ánodo hacia el lado positivo y cátodo hacia el negativo. Si se invierte, no conduce.

Actividad 5 — Grupal (20 min): Analizá el siguiente esquema y respondé las preguntas.



1. ¿Cuántos caminos posibles tiene la corriente para llegar al LED D1?
2. ¿Qué tipo de circuito forman S1 y S2? (serie, paralelo, AND, OR — revisá el cuaderno de circuitos)
3. ¿En qué condición enciende el LED? ¿Con S1 solo, S2 solo, ambos, o ninguno?
4. ¿Por qué los dos resistores tienen valores distintos (470 Ω vs 220 Ω)? ¿Qué efecto tiene eso sobre el brillo del LED según qué interruptor se cierre?
5. Describí con tus palabras, en un párrafo, qué hace este circuito y dónde podría usarse en la vida real.

Síntesis: tabla de repaso rápido

Componente	Símbolo	Función principal
Batería / Pila		Fuente de energía DC
Resistor		Limita la corriente
Capacitor		Almacena carga eléctrica
Inductor		Almacena energía magnética
LED		Emite luz al conducir (polarizado)
Diodo		Permite paso de corriente en un solo sentido
Transistor NPN		Amplifica o conmuta señales
Interruptor NA		Abre/cierra el circuito
Relé		Controla un circuito de potencia desde uno de baja tensión

Errores frecuentes al dibujar esquemas

- Dibujar conductores en diagonal (siempre horizontal o vertical).
- Olvidar el punto negro en las uniones — sin él, los cables se interpretan como cruzados, no conectados.
- Invertir la polaridad del LED o del capacitor electrolítico.
- Usar símbolos IEEE en un documento que pide IEC (o mezclar ambas normas en el mismo esquema).